

Формальные степенные ряды и производящие функции

§1 Кольцо формальных степенных рядов

Def. Производящая функция последовательности $(a_n)_{n \geq 0}$ — это степенной ряд

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Замечание. К степенным рядам есть два подхода. *Аналитический:* A — функция, определённая там, где ряд сходится (есть радиус сходимости R : при $|x| < R$ сходимость абсолютная, при $|x| > R$ расходимость). *Формальный:* A — просто способ записать последовательность, никакой сходимости не требуется. Далее мы почти всюду пользуемся вторым.

Def. Пусть K — поле. Кольцо формальных степенных рядов $K[[x]]$ состоит из всех бесконечных последовательностей $A = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ элементов K с операциями

$$A + B \stackrel{\text{def}}{=} (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots), \quad A \cdot B \stackrel{\text{def}}{=} (c_0, c_1, \dots), \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Замечание. Элемент A записывают как $A(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$, а a_0 обозначают $A(0)$; это *только обозначения*, подставлять в A числа мы не имеем права. Многочлены — это ряды, у которых лишь конечное число ненулевых коэффициентов, так что $K[x] \subset K[[x]]$.



Th. $K[[x]]$ — коммутативное кольцо с единицей.

Док-во. Сложение покомпонентное, поэтому $(K[[x]], +)$ — абелева группа: нейтральный элемент есть $0 = (0, 0, \dots)$, противоположный к A — это $(-a_0, -a_1, \dots)$, а ассоциативность и коммутативность наследуются из K .

Коммутативность умножения. Замена $i \mapsto k - i$ переставляет слагаемые: $\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^k b_i a_{k-i}$.

Ассоциативность умножения. Обе части дают одно и то же:

$$((AB)C)_n = \sum_{p+k=n} \left(\sum_{i+j=p} a_i b_j \right) c_k = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k = \sum_{i+q=n} a_i \left(\sum_{j+k=q} b_j c_k \right) = (A(BC))_n.$$

Дистрибутивность. $(A(B + C))_k = \sum_{i=0}^k a_i(b_{k-i} + c_{k-i}) = (AB)_k + (AC)_k$.

Единица. Для $1 \stackrel{\text{def}}{=} (1, 0, 0, \dots)$ имеем $(1 \cdot A)_k = \sum_{i=0}^k 1_i a_{k-i} = a_k$. ■

Пример. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Решение. Сравним коэффициент при x^n в двух записях одного и того же многочлена:

$$(1+x)^{2n} = \sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i} x^i, \quad (1+x)^n (1+x)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right)^2.$$

Слева этот коэффициент равен $\binom{2n}{n}$, справа — по определению умножения — равен $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$. ■

§2 Обратимые элементы. Формула для $\frac{1}{(1-\lambda x)^n}$

Th. Ряд $A(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k \in K[[x]]$ обратим тогда и только тогда, когда $a_0 \neq 0$.

Док-во. « $\Rightarrow$ ». Если $AB = 1$, то, сравнивая нулевые коэффициенты, $a_0 b_0 = 1$, значит $a_0 \neq 0$.

« $\Leftarrow$ ». Строим B по индукции. Положим $b_0 = a_0^{-1}$. Пусть $b_0, \dots, b_{k-1}$ уже найдены; равенство $(AB)_k = 0$ означает $a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0 = 0$, откуда b_k определяется однозначно:

$$b_k \stackrel{\text{def}}{=} - \frac{a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \dots + a_k b_0}{a_0}.$$

Построенный ряд B удовлетворяет $AB = 1$ по построению. ■

Замечание. Попутно доказана единственность обратного: коэффициенты b_k находятся однозначно.

Пример. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$, поскольку $(1-x) \sum_{k \geq 0} x^k = \sum_{k \geq 0} x^k - \sum_{k \geq 0} x^{k+1} = 1$.

Th. Пусть $\lambda \in K$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда в $K[[x]]$

$$\frac{1}{(1-\lambda x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} \lambda^k x^k$$

Док-во. Ряд $(1-\lambda x)^n$ обратим: его нулевой коэффициент равен 1. Обозначим $S_n(x) = \sum_{k \geq 0} \binom{n+k-1}{k} \lambda^k x^k$ и докажем индукцией по n , что $S_n = (1-\lambda x)^{-n}$.

База $n = 1$. $\binom{k}{k} = 1$, поэтому $S_1 = \sum_k \lambda^k x^k$, а это обратный к $1 - \lambda x$ (предыдущий пример с λx вместо x).

Переход $n - 1 \rightarrow n$. По правилу Паскаля $\binom{n+k-1}{k} - \binom{n+k-2}{k-1} = \binom{n+k-2}{k}$, поэтому

$$\begin{aligned} (1-\lambda x) S_n(x) &= 1 + \sum_{k \geq 1} \left(\binom{n+k-1}{k} - \binom{n+k-2}{k-1} \right) \lambda^k x^k = \\ &= \sum_{k \geq 0} \binom{(n-1)+k-1}{k} \lambda^k x^k = S_{n-1}(x). \end{aligned}$$

По предположению индукции $S_{n-1} = (1 - \lambda x)^{-(n-1)}$, значит $S_n = (1 - \lambda x)^{-n}$. ■

Замечание. Это в точности биномиальный ряд с показателем $-n$: так как

$$\binom{-n}{k} = \frac{(-n)(-n-1) \cdot \dots \cdot (-n-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k},$$

формулу можно записать как $(1 - \lambda x)^{-n} = \sum_{k \geq 0} \binom{-n}{k} (-\lambda)^k x^k$.

§3 Производящая функция чисел Фибоначчи

Пусть $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ и $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ при $k \geq 1$; положим $F(x) = \sum_{k \geq 0} F_k x^k \in \mathbb{R}[[x]]$.

Утверждение. $F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$.

Док-во. Распишем: $xF(x) = \sum_{k \geq 1} F_{k-1} x^k$ и $x^2 F(x) = \sum_{k \geq 2} F_{k-2} x^k$, поэтому

$$(x + x^2)F(x) = \underbrace{F_0}_{=0} x + \sum_{k \geq 2} (F_{k-1} + F_{k-2}) x^k = \sum_{k \geq 2} F_k x^k = F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x.$$

Значит $(1 - x - x^2)F(x) = x$; ряд $1 - x - x^2$ обратим (свободный член равен 1), откуда и следует формула. ■

Утверждение (формула Бине).

$$F_k = \frac{\varphi^k - (\varphi')^k}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \varphi' = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Док-во. Числа φ, φ' — корни $t^2 - t - 1$, поэтому $\varphi + \varphi' = 1$ и $\varphi\varphi' = -1$, а значит

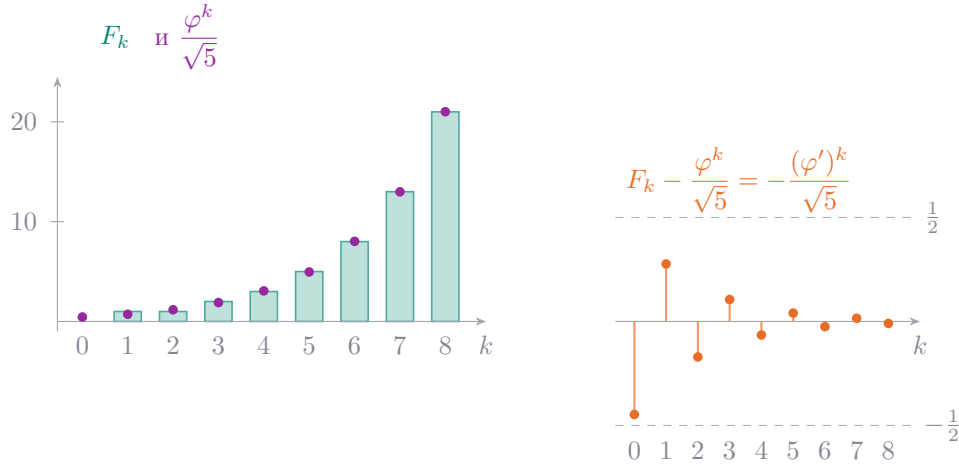
$$(1 - \varphi x)(1 - \varphi' x) = 1 - (\varphi + \varphi')x + \varphi\varphi' x^2 = 1 - x - x^2.$$

Разложим F в сумму простейших дробей. Ищем A, B с

$$\frac{x}{(1 - \varphi x)(1 - \varphi' x)} = \frac{A}{1 - \varphi x} + \frac{B}{1 - \varphi' x}, \quad \text{то есть} \quad x = A(1 - \varphi' x) + B(1 - \varphi x).$$

Сравнивая свободные члены и коэффициенты при x , получаем $A + B = 0$ и $-A\varphi' - B\varphi = 1$, откуда $A = \frac{1}{\varphi - \varphi'} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ и $B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Остаётся применить формулу из §2 при $n = 1$:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{k \geq 0} \varphi^k x^k - \sum_{k \geq 0} (\varphi')^k x^k \right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\varphi^k - (\varphi')^k}{\sqrt{5}} x^k. \quad \blacksquare$$



Остаток по модулю не превосходит $\frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$, поэтому F_k — ближайшее целое к $\varphi^k/\sqrt{5}$.

§4 Линейные рекуррентные соотношения

Def. Пусть K — поле, $\beta_0, \dots, \beta_{n-1} \in K$ и $\beta_0 \neq 0$. Говорят, что последовательность (a_k) элементов K удовлетворяет *линейному рекуррентному соотношению порядка n* , если при всех $k \geq 0$

$$a_{k+n} = \beta_{n-1}a_{k+n-1} + \beta_{n-2}a_{k+n-2} + \dots + \beta_0a_k. \quad (1)$$

Всюду ниже

$$Q(x) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \beta_{n-1}x - \beta_{n-2}x^2 - \dots - \beta_0x^n.$$

Th.

- 1) Производящая функция $A(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$ последовательности, удовлетворяющей (1), имеет вид $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P \in K[x]$ и $\deg P < n$.
- 2) Обратно, любая дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ с $\deg P < n$ — производящая функция некоторой последовательности, удовлетворяющей (1).

Док-во. Заметим сразу, что $Q(0) = 1 \neq 0$, поэтому Q обратим в $K[[x]]$ и обе дроби имеют смысл.

1) Положим $P \stackrel{\text{def}}{=} A \cdot Q \in K[[x]]$ и посмотрим на его коэффициенты. Коэффициенты Q — это $q_0 = 1$ и $q_i = -\beta_{n-i}$ при $1 \leq i \leq n$ (остальные нули), поэтому при $m \geq n$

$$P_m = \sum_{i=0}^m q_i a_{m-i} = a_m - \beta_{n-1}a_{m-1} - \beta_{n-2}a_{m-2} - \dots - \beta_0a_{m-n} = 0$$

— это в точности (1) при $k = m - n \geq 0$. Значит все коэффициенты P с номерами $\geq n$ нулевые, то есть $P \in K[x]$ и $\deg P < n$; при этом $A = P/Q$.

2) Положим $A \stackrel{\text{def}}{=} P/Q \in K[[x]]$. Тогда $AQ = P$, и при $m \geq n$ коэффициент $(AQ)_m$ равен $P_m = 0$ — то есть выполнено (1). ■

Def. Характеристический многочлен соотношения (1):

$$\chi(x) \stackrel{\text{def}}{=} x^n - \beta_{n-1}x^{n-1} - \dots - \beta_1x - \beta_0.$$

Утверждение (связь χ и Q).

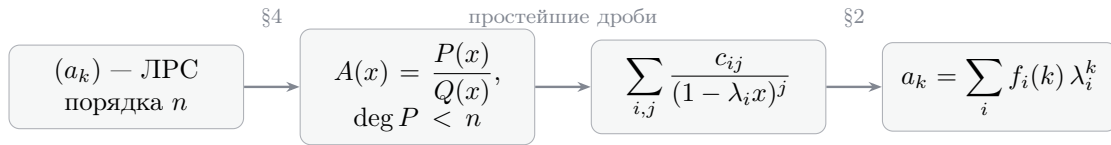
- 1) $\chi(x) = x^n Q(\frac{1}{x})$ и $Q(x) = x^n \chi(\frac{1}{x})$;
- 2) ни χ , ни Q не имеют корня 0, и λ — корень χ кратности $m \iff \frac{1}{\lambda}$ — корень Q кратности m ;
- 3) если $\chi(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (x - \lambda_s)^{m_s}$, то $Q(x) = (1 - \lambda_1 x)^{m_1} \cdot \dots \cdot (1 - \lambda_s x)^{m_s}$.

Док-во. 1) Прямая подстановка: $x^n Q(1/x) = x^n (1 - \frac{\beta_{n-1}}{x} - \dots - \frac{\beta_0}{x^n}) = x^n - \beta_{n-1}x^{n-1} - \dots - \beta_0 = \chi(x)$; второе равенство получается из первого заменой $x \mapsto 1/x$.

2) $\chi(0) = -\beta_0 \neq 0$ и $Q(0) = 1 \neq 0$. Далее следует из 1): подстановка $x \mapsto 1/x$ биективно переставляет ненулевые корни и сохраняет кратности.

3) Из 1) и 3), учитывая $m_1 + \dots + m_s = n$:

$$Q(x) = x^n \chi\left(\frac{1}{x}\right) = \prod_{i=1}^s x^{m_i} \left(\frac{1}{x} - \lambda_i\right)^{m_i} = \prod_{i=1}^s (1 - \lambda_i x)^{m_i}. \quad \blacksquare$$



$$\chi(x) = x^n - \beta_{n-1}x^{n-1} - \dots - \beta_0 = \prod_i (x - \lambda_i)^{m_i}$$



$$Q(x) = 1 - \beta_{n-1}x - \dots - \beta_0 x^n = \prod_i (1 - \lambda_i x)^{m_i}$$

$$\lambda \text{ — корень } \chi \text{ кратности } m \iff \frac{1}{\lambda} \text{ — корень } Q \text{ кратности } m$$

§5 Явная формула для последовательности, заданной рекуррентно

Th. Пусть (a_k) удовлетворяет (1) и характеристический многочлен раскладывается над K на линейные множители, $\chi(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (x - \lambda_s)^{m_s}$ с попарно различными λ_i . Тогда

$$a_k = f_1(k) \lambda_1^k + \dots + f_s(k) \lambda_s^k, \quad f_i \in K[t], \quad \deg f_i < m_i$$

Док-во. По §4 имеем $A = P/Q$, где $\deg P < n$, и $Q(x) = \prod_i (1 - \lambda_i x)^{m_i}$, причём $\deg Q = n$ (старший коэффициент Q равен $(-1)^n \beta_0 \neq 0$). Разложим правильную

дробь P/Q в сумму простейших:

$$A(x) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i} \frac{c_{ij}}{(1 - \lambda_i x)^j}, \quad c_{ij} \in K.$$

По теореме из §2 $\frac{1}{(1 - \lambda_i x)^j} = \sum_{k \geq 0} \binom{j+k-1}{k} \lambda_i^k x^k$, поэтому, сравнивая коэффициенты при x^k ,

$$a_k = \sum_{i=1}^s \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{m_i} c_{ij} \binom{j+k-1}{k} \right)}_{=: f_i(k)} \lambda_i^k.$$

Осталось заметить, что

$$\binom{j+k-1}{k} = \binom{j+k-1}{j-1} = \frac{(k+1)(k+2) \cdot \dots \cdot (k+j-1)}{(j-1)!}$$

— многочлен от k степени $j-1 \leq m_i-1$, значит f_i — многочлен степени меньше m_i . ■

Замечание. В последнем шаге мы делили на $(j-1)!$, поэтому нужно, чтобы эти числа были обратимы в K : достаточно $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K > n$.

Пример. Для чисел Фибоначчи $n = 2$, $\beta_1 = \beta_0 = 1$, так что $\chi(x) = x^2 - x - 1$ с простыми корнями φ, φ' . Все $m_i = 1$, значит f_i — константы, и теорема даёт $F_k = c_1 \varphi^k + c_2 (\varphi')^k$ — то, что мы в §3 посчитали явно.

§6 Производящая функция чисел Каталана

Def. $C_0 = 1$ и $C_{n+1} = C_0 C_n + C_1 C_{n-1} + \dots + C_n C_0$ при $n \geq 0$; положим $C(x) = \sum_{k \geq 0} C_k x^k \in \mathbb{R}[[x]]$.

Утверждение. $x C(x)^2 = C(x) - 1$.

Док-во. По определению умножения $(C^2)_n = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i} = C_{n+1}$, поэтому

$$x C(x)^2 = \sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1} = C(x) - C_0 = C(x) - 1. \quad \blacksquare$$

Чтобы решить это квадратное уравнение, нужен квадратный корень.

Th (о квадратном корне в $K[[x]]$). Пусть K — поле характеристики, отличной от 2; пусть $A \in K[[x]]$, $b \in K$ и $A(0) = b^2 \neq 0$. Тогда существует единственный ряд $B \in K[[x]]$, для которого $B(0) = b$ и $B^2 = A$.

Док-во. Положим $b_0 = b$; тогда $(B^2)_0 = b_0^2 = a_0$. Пусть $b_0, \dots, b_{k-1}$ уже найдены. Равенство $(B^2)_k = a_k$ означает

$$a_k = \sum_{i=0}^k b_i b_{k-i} = 2b_0 b_k + (b_1 b_{k-1} + \dots + b_{k-1} b_1),$$

и так как $2b_0 \neq 0$, отсюда b_k определяется однозначно:

$$b_k = \frac{a_k - (b_1 b_{k-1} + \dots + b_{k-1} b_1)}{2b_0}. \quad \blacksquare$$

Замечание. Обозначение: $\sqrt{1-4x}$ — это тот единственный ряд $B \in \mathbb{R}[[x]]$, для которого $B^2 = 1 - 4x$ и $B(0) = 1$.

Th.

$$2xC(x) = 1 - \sqrt{1-4x}$$

то есть $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$: ряд $1 - \sqrt{1-4x}$ имеет нулевой свободный член, поэтому делится на x .

Док-во. Домножим равенство $xC^2 = C - 1$ на $4x$ и добавим 1:

$$4x^2C^2 - 4xC + 1 = 1 - 4x, \quad \text{то есть} \quad (2xC(x) - 1)^2 = 1 - 4x.$$

Свободный член ряда $2xC(x) - 1$ равен -1 , а у $\sqrt{1-4x}$ — равен 1. По единственности квадратного корня с заданным свободным членом $2xC(x) - 1 = -\sqrt{1-4x}$. ■

Утверждение (биномиальный ряд как формальное тождество). При $\lambda \in \mathbb{R}$ в $\mathbb{R}[[x]]$

$$\left(\sum_{k \geq 0} \binom{1/2}{k} \lambda^k x^k \right)^2 = 1 + \lambda x.$$

Док-во. Обозначим левый ряд в скобках через S . По разложению $(1+t)^{1/2}$ в ряд Тейлора (подтема 1.2) при $|t| < 1$ ряд $\sum_k \binom{1/2}{k} t^k$ сходится к $\sqrt{1+t}$. Значит при достаточно малых $|x|$ ряд $S(x)$ сходится абсолютно и $S(x)^2 = 1 + \lambda x$ как равенство функций в окрестности нуля; при этом коэффициенты формального произведения $S \cdot S$ — это в точности коэффициенты функции $S(x)^2$ (произведение абсолютно сходящихся рядов). Два степенных ряда, совпадающие как функции в окрестности нуля, имеют одинаковые коэффициенты, откуда и следует равенство формальных рядов. ■

Следствие (явная формула).

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Док-во. При $\lambda = -4$ ряд $S(x) = \sum_k \binom{1/2}{k} (-4)^k x^k$ удовлетворяет $S^2 = 1 - 4x$ и $S(0) = 1$, значит $S = \sqrt{1-4x}$. По теореме

$$2xC(x) = 1 - S(x) = - \sum_{k \geq 1} \binom{1/2}{k} (-4)^k x^k,$$

и, сравнивая коэффициенты при x^{n+1} , получаем $2C_n = -\binom{1/2}{n+1} (-4)^{n+1}$.

Посчитаем биномиальный коэффициент:

$$\binom{1/2}{n+1} = \frac{\frac{1}{2} \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} - i\right)}{(n+1)!} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n}}{(n+1)!} = \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} (n+1)!}.$$

Подставляем, пользуясь $(-4)^{n+1} = (-1)^{n+1} 2^{2n+2}$:

$$2C_n = - \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} (n+1)!} \cdot (-1)^{n+1} 2^{2n+2} = \frac{(2n-1)!! \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!},$$

то есть $C_n = \frac{(2n-1)!!}{(n+1)!} 2^n$. Наконец, $2^n = \frac{(2n)!!}{n!}$, поэтому

$$C_n = \frac{(2n-1)!! (2n)!!}{n! (n+1)!} = \frac{(2n)!}{n! (n+1)!} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

■